



முல்லை மருத்துவ மற்றும் பொறியியற் பீட மாணவர்களால் நடத்தப்படும்
Dream Way Examination Dream Way Examination Dream Way Examination Dream Way Examination
முன்னோடிப் பரீட்சை - 2024
Dream Way Examination Dream Way Examination Dream Way Examination Dream Way Examination
Dream Way Examination Dream Way Examination Dream Way Examination Dream Way Examination

கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர்தர)ப் பயிற்சி பரீட்சை 2024

General Certificate of Education (Adv. Lev) Practice Exam 2024

பௌதிகவியல் I
Physics I

01 T I

இரண்டு மணித்தியாலம்
Two hours

25.10.2023/02. 30 -4.30PM

அறிவுறுத்தல்கள்:

T.Jinthujan

- ❖ எல்லா வினாக்களுக்கும் விடை எழுதுக.
- ❖ விடைத்தாளில் தரப்பட்டுள்ள இடத்தில் உமது சுட்டெண்ணை எழுதுக.
- ❖ விடைத்தாளின் மறுபக்கத்தில் தரப்பட்டுள்ள அறிவுறுத்தல்களைக் கவனமாக வாசித்துப் பின்பற்று
- ❖ 1 தொடக்கம் 50 வரையுள்ள வினாக்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் (1), (2), (3), (4), (5) என இலக்கமிடப்பட்ட விடைகளில் சரியான அல்லது மிகப் பொருத்தமான விடையைத் தெரிந்தெடுத்து அதனைக் குறித்து நிற்கும் இலக்கத்தை விடைத்தாளின் மறுபக்கத்தில் தரப்பட்டுள்ள அறிவுறுத்தல்களுக்கு அமைய விடைத்தாளில் புள்ளடி (ஒ) இடுவதன் மூலம் காட்டுக.

கணிப்பாணப் பயன்படுத்தக்கூடாது

($g=10ms^{-2}$)

பகுதி I

01. வெற்றிடத்தின் மின் அனுமதித்திறன் ϵ_0 ஆக உள்ள ஒரு நிலையில் இரு நிலையான ஏற்றங்களுக்கு இடையான மின்புல விசையானது

$F = \frac{Q_1 Q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2}$ ஆகும். Q_1, Q_2 என்பன ஏற்றங்கள் எனின் மின்னுழைய மாறிலி ϵ_r இன் பரிமாணம் யாது?

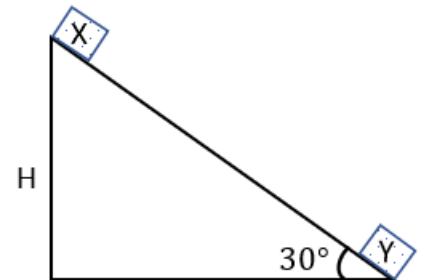
- (1) $M^{-1}L^{-3}T^4I^2$ (2) $M^{-1}L^{-3}T^2I^2$ (3) $M^{-1}L^{-3}T^2I^{-2}$
(4) $M^{-1}L^{-3}T^4I^{-2}$ (5) பரிமாணமற்றது

02. பின்வருவனவற்றுள் ஒரே பரிமாணங்களைக் கொண்ட கணியச்சோடி எது?

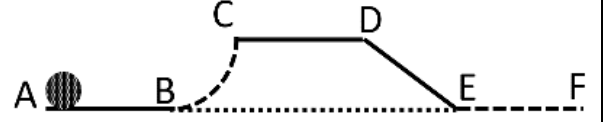
- (1) உந்தம், கணத்தாக்கு
(2) ஒலிச்செறிவு, சாரடர்த்தி
(3) தன் வெப்ப கொள்ளளவு, அலகு கனவளவில் சேமிக்கப்பட்ட சக்தி
(4) அழுக்கம், விகாரம்
(5) கோணவேகம், கதிர்வீர்த்தொழிற்பாடு

03. படத்தில் காட்டியவாறு H உயரமான மேடையுடன் l நீளமான உராய்வற்ற சாய்தளம் கிடைப்புடன் 30° சாய்வை அமைக்குமாறு வைக்கப்பட்டு துணிக்கை x சாய்தளம் வழியே மேடையில் இருந்து விடுவிக்கப்படுவதுடன் துணிக்கை y மேல்தோக்கி தொடக்க வேகம் u உடன் சாய்தளம் வழியே போதியளவு பலமாக எறியப்படுகின்றது. ஒன்றை ஒன்று மேதும் போது x அதன் ஆரம்பத் தானத்தில் இருந்து சாய்தளம் வழியே இடம்பெயர்ந்த தூரம் யாது?

- (1) $\frac{gl^2}{4u^2}$
(2) $\frac{gl^2}{2u^2}$
(3) $\frac{gH^2}{2u}$
(4) $\frac{gH^2}{4u}$
(5) $\sin^{-1}\left[\frac{gH^2}{2u}\right]$



04. காட்டியவாறு அமைக்கப்பட்ட பாதையில் BC, EF தவிர ஏனையவை உராய்வற்றதாகும். புள்ளிகள் A, B, C, D, E, F இல், துணிக்கையின் உந்தங்கள் முறையே $P_A, P_B, P_C, P_D, P_E, P_F$ ஆகும். பின்வரும் எடுகோள்களில் தவறானது எது?



- (A) $P_A = P_B > P_E > P_F$
 (B) $P_A = P_B > P_E > P_D = P_C$
 (C) $P_A = P_B > P_C = P_D > P_E$

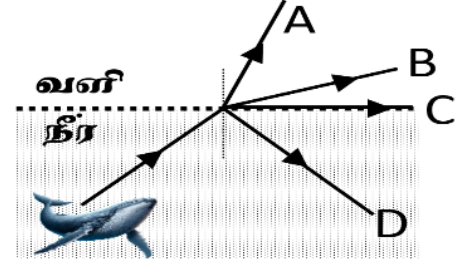
- (1) A மட்டும் (2) B மட்டும் (3) C மட்டும்
 (4) A, B மட்டும் (5) A, B, C எல்லாம்

05. ஒரு மோட்டார் வாகன எஞ்சினில் உள்ள வாயு அதன் தொடக்கக் கனவளவின் $\frac{1}{7}$ பங்காக நெருக்கப்பட்டுள்ளது. தொடக்க அழுக்கம் 1atm உம் தொடக்க வெப்பநிலை 27°C ஆகும். நெருக்கலின் பின் அழுக்கம் 21atm எனின் நெருக்கிய வாயுவின் வெப்பநிலை $^\circ\text{C}$ யில்?

- (1) 81 (2) 900 (3) 750 (4) 627 (5) 1173

06. ஆழ்கடல் வாழ் நீலத்திமிங்கிலத்தினால் பிறப்பிக்கப்படும் ஓர் கழியொலியின் பயணப் பாதை பற்றி சரியான முறையில் வகை குறிப்பவை எவை?

- (1) A மட்டும்
 (2) B மட்டும்
 (3) B, C மட்டும்
 (4) B, D மட்டும்
 (5) A, C, D மட்டும்



07. பின்வருவனவற்றுள் பேர்மியோன்(fermions) வகை அட்படாத துணிக்கைகளாக அமையாது எது?

- (1) குவார்க்ஸ்
 (2) இலத்திரன்
 (3) முரண் இலத்திரன்
 (4) போசன்
 (5) இலத்திரன், நியூத்திரன்

08. $1 \times 10^{-4} \text{ K}^{-1}$ பரப்புவிசுக் குணகத்தைக் கொண்ட இன்வார்(Invar) கலப்புலோகம் அறைவெப்பநிலையில் 8.12 gcm^{-3} அடர்த்தியைக் கொண்டது. வெப்பநிலை 100°C ல் அதிகரிக்கும்போது புதிய அடர்த்தி யாது?

- (1) 8.03 gcm^{-3} (2) 8 gcm^{-3} (3) 8.5 gcm^{-3}
 (4) 7.7 gcm^{-3} (5) 8.9 gcm^{-3}

09. ஒரு n-p-n மூவாயி பற்றிய பின்வரும் கூற்றுக்களை கருதுக.

- (A) எப்போதும் அடிதாவி சந்தி முன்முக கோடலிலும் அடி சேகரிப்பான் சந்தி பின்முக கோடலிலும் பேண்பட வேண்டும்.
 (B) காலியானது அதிக செறிவில் 5ம் கூட்ட அயன்களால் மாசாக்கம் செய்யப்பட்ட பகுதியாகும்.
 (C) மிகக் குறைந்த அளவில் 3ம் கூட்ட அணுக்களால் மாசாக்கப்பட்ட மிக மெல்லிய பகுதி அடி எனப்படும்.
 (D) சுற்றில் இணைக்கப்பட்ட மூவாயிக்கான பயப்பு மின்னோட்டம் எப்போதும் பெப்பு மின்னோட்டத்திற்கு நேர்விகித சமனாக அதிகரிக்கும்.

மேற்குறித்த கூற்றுகளில் உண்மையானது?

- (1) A மட்டும். (2) C மட்டும். (3) A, C மட்டும்.
 (4) A, C, D மட்டும். (5) A, B, C, D எல்லாம்.

10. வளியில் உள்ள கண்ணாடி வில்லைகளால் உருவாக்கப்படும் விம்பங்கள் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளில் உண்மையானது?

- (1) குவிவு வில்லையில் உருவாகும் மெய்ப்பொருளிற்கான மெய்விம்பங்கள் எப்போதும் தலைகீழானவை.
 (2) எப்போதும் குவிவு வில்லையில் உருவாகும் மெய்விம்பங்கள் தலைகீழானவை..
 (3) குழிவு வில்லையினால் ஒருபோதும் மெய்விம்பங்களை உருவாக்க முடியாது.
 (4) குழிவு வில்லைகள் சில சமயங்களில் குழிவாடிகளாக தொழிற்படும்.
 (5) குழிவு வில்லைகள் சில சமயங்களில் குவிவாடிகளாக தொழிற்படும்.

11. 1kg திணிவுடைய இரும்பை 25°C இலிருந்து 60°C க்கு வெப்பமாக்க 16.1kJ சக்தி தேவைப்படுகிறது ஆயின் இரும்பின் தன்வெப்பக் கொள்ளளவு யாது?

- (1) $456 \text{ Jkg}^{-1}\text{K}^{-1}$ (2) $460 \text{ Jkg}^{-1}\text{K}^{-1}$ (3) $464 \text{ Jkg}^{-1}\text{K}^{-1}$
 (4) $470 \text{ Jkg}^{-1}\text{K}^{-1}$ (5) $472 \text{ Jkg}^{-1}\text{K}^{-1}$

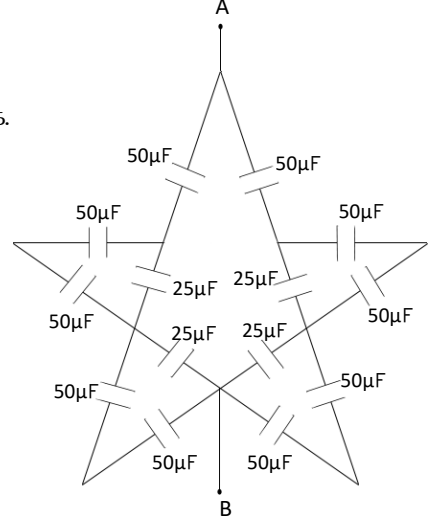
12. ஓர் பாதையில் குறிப்பிட்ட இடைத்தூரத்தில் அமைந்துள்ள நிலையான எச்சரிக்கை ஒலிமுதல்கள் A,B ஆகியன f_0 மீற்றனுடன் ஒலி எழுப்புகின்றன. A,B ற்கு இடையில் A ஐ நோக்கி v_0 வேகத்தில் இயங்கும் கார் சாரதி ஒருவர் உணரக்கூடிய உயர், தாழ் மீற்றன்களுக்கு இடையேயான வேறுபாடு யாது? வளிமில் ஒலியின் கதி C என்க.



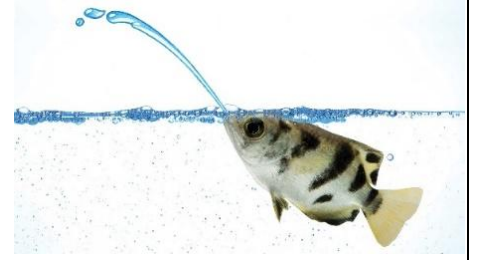
- (1) $\frac{2f_0 v_0}{c}$ (2) $\frac{cf_0}{2v_0}$ (3) $\frac{f_0 v_0}{2c}$
 (4) $\frac{cf_0}{v_0}$ (5) $\frac{f_0 v_0}{c}$

13. தரப்பட்ட சுற்றின் A,B ற்கிடையான வினையுள் கொள்ளளவத்தை காண்க.

- (1) $100\mu F$
 (2) $45\mu F$
 (3) $\frac{100}{3}\mu F$
 (4) $\frac{200}{3}\mu F$
 (5) $50\mu F$



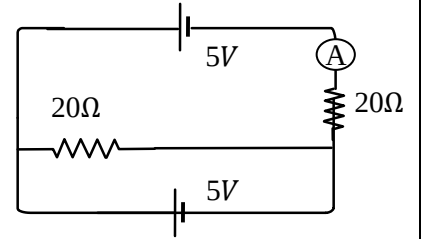
14. ஆர்ச்சர் மீனானது(Archer fish) நீர்நிலைகளிற்கு அருகில் உள்ள செடிகளில் வாழும் பூச்சிகளை நீரை துப்புவதன்(Spitting) மூலம் வீழ்த்தி இரையாக்குகின்றது. இதற்காக நீரமட்டத்தில் இருந்து சற்று கீழே கிடையுடன் θ° சாய்வில் நீர்த்தாரையை துப்புகின்றது.இலக்கை வீழ்த்துவதற்கு,(புவியீர்ப்பு விசையினால் ஏற்படும் விளைவுகளைப் புறக்கணிக்க.)



- (1) நீர்த்தாரை இரையின் தோற்ற அமைவுக்கு நேரே துப்ப வேண்டும்.
 (2) நீர்த்தாரை இரையின் தோற்ற அமைவுக்கு மேலே துப்ப வேண்டும்.
 (3) நீர்த்தாரை இரையின் தோற்ற அமைவுக்கு கீழே துப்ப வேண்டும்.
 (4) நீர்த்தாரை இரையின் உண்மை அமைவுக்கு மேலே துப்ப வேண்டும்.
 (5) நீர்த்தாரை இரையின் உண்மை அமைவுக்கு கீழே துப்ப வேண்டும்.

15. தரப்பட்ட மின்கலங்களின் அகத்தடை புறக்கணிக்கத்தக்கது எனின் கலம் தொழிற்படும் போது அம்பியர்மானி வாசிப்பு யாது?

- (1) 0.5A
 (2) 2A
 (3) 0.25A
 (4) பூச்சியம்
 (5) 4A

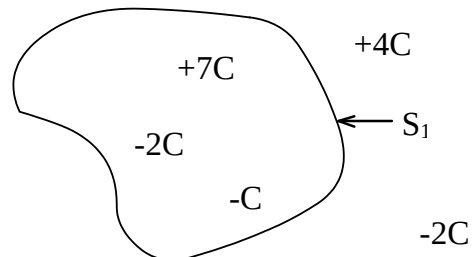


16. ஒரு கதிர்வீர்தொழிற்பாட்டு $^{238}_{92}U$ கரு அல்பா, பீற்றா தேய்வின் மூலம் $^{206}_{82}Pb$ இறுதி விளைபொருளாக்கப்படுகின்றது. எனின், காலப்பட்ட காலல்களின் எண்ணிக்கைகள் முறையே,

- (1) 16,3 (2) 8,6 (3) 6,8 (4) 16,6 (5) 4,3

17. படத்தில் காட்டியவாறு S_1 மூடிய கவுசு மேற்பரப்பு ஆகும். கவுசுப்பரப்பின் ஊடான தேறிய மின்பாயத்தின் அளவை அதிகரிக்க,

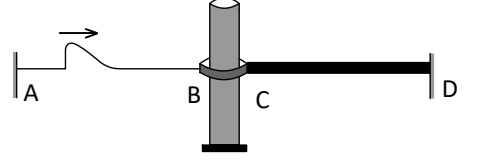
- (1) $+4C$ ஐ $-4C$ ஆக மாற்றல்.
 (2) $-2C$ ஐ $+3C$ ஆக மாற்றல்.
 (3) $-2C$ ஐ $-5C$ ஆக மாற்றல்.
 (4) $-2C$ ஐ $-1C$ ஆக மாற்றல்.
 (5) $+7C$ ஐ $+5C$ ஆக மாற்றல்.



18. மின்விசைக்கோடுகள், காந்த விசை கோடுகள் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுக்களில் சரியானது எது?

- (1) இரண்டும் தொடர்ச்சியானவை ஆனால் ஒன்றை ஒன்று இடைவெட்டாது.
- (2) காந்தவிசை கோடுகள் காந்தத்திற்குள் தென்முனைவிலிருந்து வடமுனைவு நோக்கி காணப்படும்.
- (3) காந்தவிசை கோடுகள் காந்தத்திற்கு வெளியே வட முனைவிலிருந்து தென்முனைவை நோக்கி காணப்படும்.
- (4) புவியின் காந்த விசைக்கோடுகள் வட முனைவு தெற்கு திசையில் காணப்படலாம்.
- (5) ஆழமான சுரங்கப் பாதைகளில் திசைகாட்டிகளின் வட முனைவு சில சமயங்களில் தெற்கு திசையை நோக்கி காணப்படலாம்.

19. படத்தில் காட்டியவாறு இழை AB இலேசானதாகவும் CD பாரமானதாகவும் வளையம் BC இலேசானதாகவும் சுயாதீனமாக கோலில் அசையக்கூடியதாகவும் உள்ளது. எனின், காட்டியவாறு செலுத்தப்பட்ட அலை துடிப்பு வளையத்தை அடைந்த பின்னர் அதன் பயணப்பாதை யாது?



- (1) A — B C — D (2) A — B C — D
- (2) A — B C — D (4) A — B C — D
- (5) A — B C — D

20. ஒரு மனிதன் 2 தையோப்தர் வில்லையை பயன்படுத்தி பார்வைக் குறைபாட்டை நிவர்த்தி செய்கின்றார். இதன் மூலம் 25Cm இல் உள்ள புத்தகத்தை தெளிவாக வாசிக்க முடிகின்றது. ஏழு வருடங்களின் பின்னர் அவரால் 45Cm இல் உள்ள புத்தகங்களை மாத்திரமே தெளிவாக வாசிக்க முடிகின்றது. மீளவும் 25Cm இல் உள்ள புத்தகங்களை வாசிக்கக் கூடியவாறு அவனது பார்வை குறைபாட்டை நிவர்த்தி செய்ய புதிய வில்லை மாற்றப்படுகின்றது. தற்போதைய புதிய வில்லையின் வலு யாது?

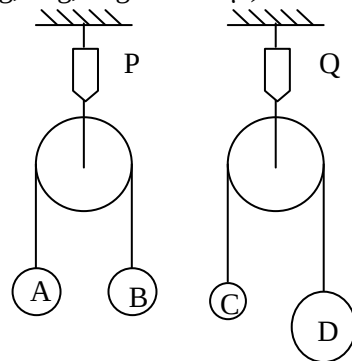
- (1) 2D
- (2) 2.5D
- (3) 3D
- (4) 3.5D
- (5) 4D

21. வேணுமியின் தத்துவத்தினால் விளக்க முடியாத சந்தர்ப்பம் பின்வருவனவற்றுள் எது?

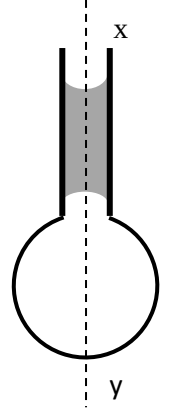
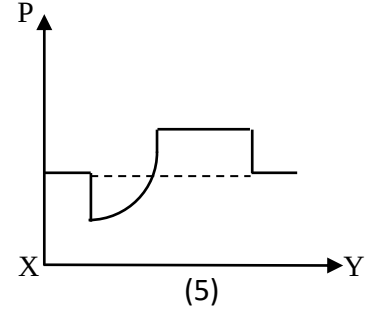
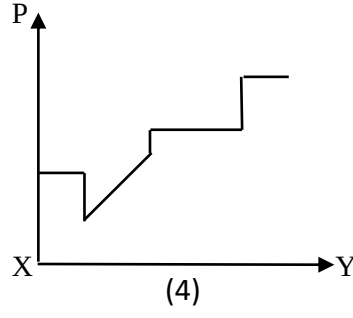
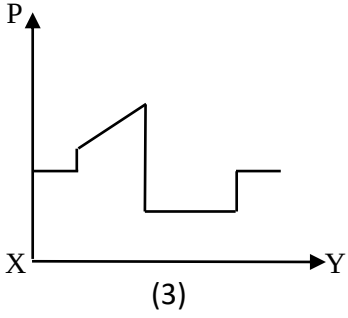
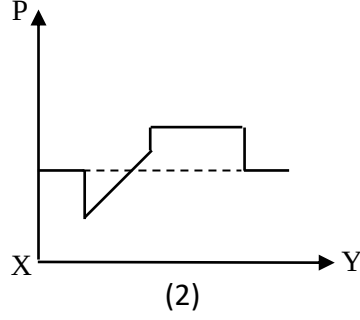
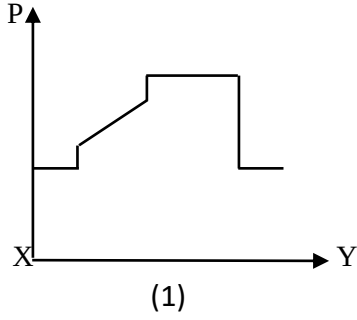
- (1) விரைவாக நகரும் புகையிரதத்திற்கு அருகில் உள்ள மனிதன் புகையிரதத்தை நோக்கி இழுக்கப்படல்.
- (2) வாகன சுத்திகரிப்பு நிலையத்தில் காற்றுப் பம்பி மூலம் எண்ணெய் விசிறல்.
- (3) உயரமான கறையான் புற்றுக்களில் இயற்கையாகவே வளிச்சுற்றோட்டம் ஏற்படுத்தப்படல்.
- (4) நீர் குழாய்த் துவாரத்தின் அளவை குறைக்கும் போது நீர் வேகமாக வெளியேறல்.
- (5) கடதாசி கீலத்தை கிடையாக வைத்து அதற்கு மேலே கடதாசிக்கு சமாந்தரமாக விரைவாக ஊதும் போது கடதாசி சமநிலையில் பேணப்படல்.

22. படத்தில் காட்டியவாறு P, Q ஆகிய விற்தராசுகள் இலேசான இழைகளால் தொடுக்கப்பட்ட கப்பித் தொகுதிகளை தாங்குகின்றது. A, B, C, D திணிவுகள் முறையே 4kg, 4kg, 2kg, 6kg எனின் தராசின் வாசிப்புகள் முறையே,

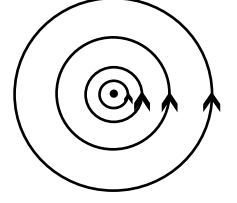
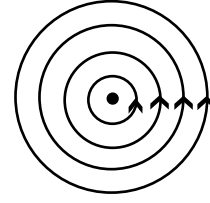
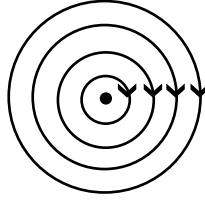
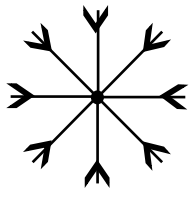
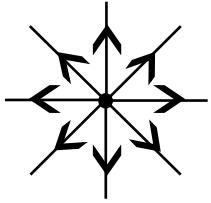
- (1) 0, 3kg
- (2) 4kg, 3kg
- (3) 8kg, 3kg
- (4) 8kg, 8kg
- (5) 8kg, 0



23. மயிர்த்துளைக் குழாய் நிலைக்குத்தாக பிடிக்கப்பட்டு ஓர் அந்தத்தில் சவக்காரக் குமிழையும் நடுப்பகுதியில் நீர்நிலை சிறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. x இதிலிருந்து y வரை அழுக்கம் மாறுபடுவதை சிறந்த முறையில் குறிக்கும் வரைபு?



24. படத்தில் காட்டியவாறு தாளிற்கு செங்குத்தாக உள்ள, வெளி நோக்கிய திசையில் மின்னணக்காவும் முடிவிலி நீளக் கடத்தியை சூழ உருவாகும் காந்தவிசை கோடுகளை சரியான முறையில் குறிப்பது



25. சடத்தின் இயல்புகள் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுக்களில் தவறானது.

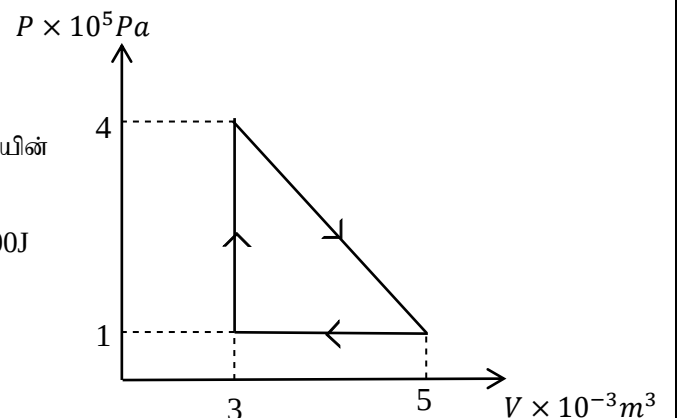
- (1) பிசுக்கை குணம் எப்போதும் வெப்பநிலையுடன் அதிகரிக்கின்றது.
- (2) திரவத்தில் ஏதேனும் கரையத்தை கரைப்பதன் மூலம் மேற்பரப்பு இழுவிசையை குறைக்க முடியும்.
- (3) ஒரு மெல்லிய மயிர்க்குழாயின் அந்தங்களில் தொடுகையில் உள்ள இரு சவக்காரக் குமிழ்களில் எப்போதும் சிறிய குமிழில் இருந்து பெரிய குமிழை நோக்கி வளி இடம்பெயரும்.
- (4) யங்கின்மட்டு திரவியத்திற்கு திரவியம் வேறுபடுவதுடன் நீளம், குறுக்கு வெட்டு பரப்பில் தங்காது.
- (5) விசை மாறிலியானது ஒரே திரவியமாக இருப்பினும் நீளம், குறுக்குவெட்டு பரப்பிற்கேற்ப வேறுபடும்.

26. மக்களால் நிரம்பியுள்ள மண்டபத்தை விட வெறுமையாக உள்ள மண்டபத்தில் எழுப்பப்படும் ஒலியை உரப்பாக கேட்க முடியும். இதற்கான பொருத்தமான காரணம் யாது?

- (1) தொள்ளர் விளைவு.
- (2) வளியின் வெப்பநிலை அதிகரித்தல்.
- (3) ஒலி தெறிப்படைதல்.
- (4) ஒலி உறிஞ்சப்படும் தன்மை குறைவடைதல்.
- (5) வளியின் அழுக்கம் அதிகரித்தல்.

27. உருவில் காட்டியவாறு இடம்பெறும் சக்கரச் செயன்முறையின் போது தொகுதிக்கு வழங்கப்பட்ட வெப்பம் யாது?

- (1) 100J
- (2) 150J
- (3) 200J
- (4) 250J
- (5) 300J

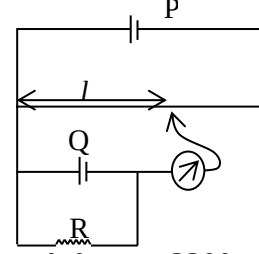


28. கோண உருப்பெருக்கம் 7 ஐ உடைய வானியல் தொலைக்காட்டி இயல்பான செப்பம் செய்கையில் உள்ளது வில்லைகளுக்கு இடையேயான வேறாக்கம் 40cm எனில் பொருள் வில்லையின் குவியத்தூரம்(f_0) கண் வில்லையின் குவியத்தூரம்(f_e) என்பன முறையே,

- (1) 5cm, 35cm
- (2) 7cm, 33cm
- (3) 5cm, -35cm
- (4) 33cm, 7cm
- (5) 35cm, 5cm

29. தரப்பட்டுள்ள அழுத்தமானிச் சுற்றில் கம்பியின் சமப்படுத்திய நீளம் L ஆனது தடை Rஇல் தங்கி இருக்கவில்லையென அவதானிக்கப்பட்டது. இதற்கு சாத்தியமான விளக்கம்,

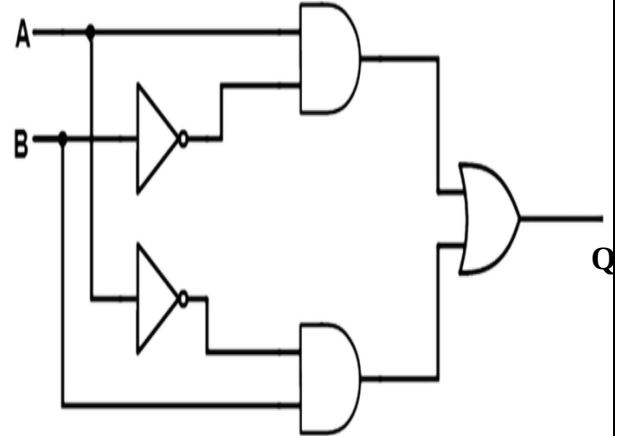
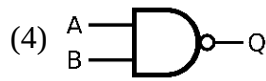
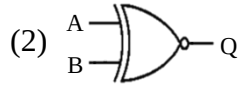
- (1) கலம் P யின் அகத்தடை மிக உயர்வானது.
- (2) கலம் P யின் அகத்தடை பூச்சியமாகும்.
- (3) கலம் Q வின் அகத்தடை மிக உயர்வானது.
- (4) கலம் Q வின் அகத்தடை பூச்சியமாகும்.
- (5) அழுத்தமானிக் கம்பியின் தடை மிக உயர்வானது.



30. டைட்டானிக் கப்பலை பார்க்க சென்ற ரைட்டன் நீர்க்குமிழ் கடல் மட்டத்திலிருந்து 3300m ஆழத்தில் அக வெடிப்பிற்கு(Implosion) உள்ளாகியது. வளி அழுக்கம் $1 \times 10^5 Pa$, கடல் நீரின் அடர்த்தி $1000 kgm^{-3}$ எனின் குறித்த நீர்க்குமிழால் தாங்க கூடிய அதிகப்பட்ச அழுக்கம் யாது?

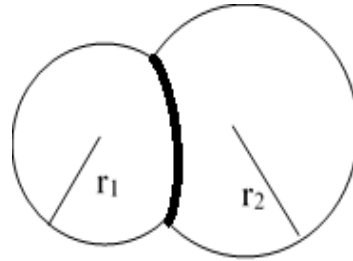
- (1) $4.3 \times 10^7 Pa$
- (2) $3.3 \times 10^7 Pa$
- (3) $4.3 \times 10^6 Pa$
- (4) $3.31 \times 10^7 Pa$
- (5) $3.4 \times 10^6 Pa$

31. தருக்கப்படலைகளை பயன்படுத்தி அமைக்கப்பட்ட வலை வேலைப்பாட்டுக்கு ஒப்பானது எது?



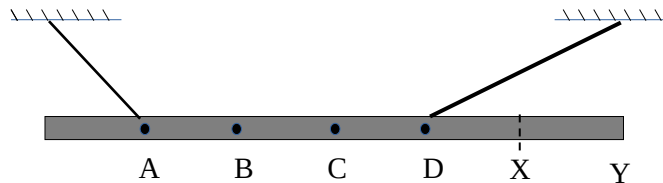
32. T மேற்பரப்பு இழுவை உடைய முறையே r_1, r_2 ஆரையுடைய இரு சுவர்க்கர் குமிழ்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று தொடுகையில் உள்ள போது பொது மேற்பரப்பின் வளைவினாரை யாது?

- (1) $4T(\frac{r_2-r_1}{r_1r_2})$
- (2) $4T(\frac{r_1r_2}{r_2-r_1})$
- (3) $\frac{r_2-r_1}{r_1r_2}$
- (4) $\frac{r_1r_2}{r_2-r_1}$
- (5) $2T(\frac{r_2-r_1}{r_1r_2})$

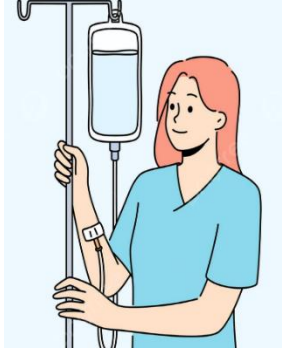


33. காட்டியவாறு தொங்கவிடப்பட்ட பலகையில் இருந்து பகுதி x,y அகற்றப்பட்ட பின்னர் புதிய ஈர்ப்பு மையம் அமைந்துள்ள பகுதி எது?

- (1) B இற்கு கீழே
- (2) B ல்
- (3) C ல்
- (4) AB இற்கு இடையே
- (5) BC இற்கு இடையே

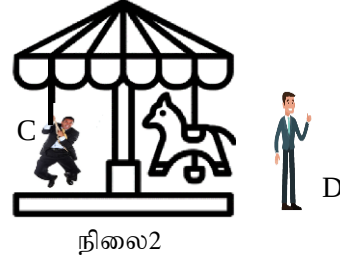
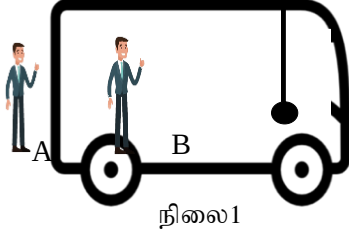


34. குருதி நாளங்களில் ஊசியை செலுத்தி அவற்றுடன் இணைந்த மருந்து போத்தல்களில் சிறிய துளைகளை இட்டு குறித்த உயரத்தில் நிலைப்படுத்துவதன் மூலம் மெதுவான வீதத்தில் நீண்ட நேரத்திற்கு சில வகை மருந்துகள் நோயாளிக்கு ஏற்றப்படுகின்றன. இச் செயற்பாடு பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளில் தவறானது?



- (1) மருந்து செலுத்தி முடிக்க எடுக்கும் நேரம் ஊசியின் குறுக்கு வெட்டு பரப்பில் தங்கும்.
- (2) மருந்து செலுத்தி முடிக்க எடுக்கும் நேரம் செலுத்தப்படும் மருந்தின் வகையில் தங்கி இருக்கும்.
- (3) மருந்து செலுத்தி முடிக்க எடுக்கும் நேரம் போத்தலில் இடப்பட்ட துளைகளின் எண்ணிக்கையில் தங்கி இருக்கும்.
- (4) மருந்து செலுத்தி முடிக்க எடுக்கும் நேரம் நோயாளியின் குருதி அழுக்கத்தில் தங்கி இருக்கும்.
- (5) மருந்து செலுத்தப்படும் வீதம் நேரத்துடன் குறைந்து செல்லும்.

35.



வலம் நோக்கி ஆர்முடுகும் பேருந்தின் கூரையில் தொங்கும் திணிவு m ஐ பேருந்தில் நிற்கும் நோக்குனர் Bயும், வெளியே ஓய்வில் உள்ள நோக்குனர் Aயும் அவதானிக்கின்றனர். (நிலை 1) மாறாக கோணக்கதியில் வட்ட இயக்கத்தை ஆற்றும் இராட்டினத்தில் தொங்கும் திணிவு M ஐ வட்ட இயக்கத்தில் உள்ள நோக்குனர் Cயும் நிலையான நோக்குனர் Dயும் அவதானிக்கின்றனர். (நிலை 2) பின்வரும் கூற்றுக்களில் சரியானது.

- (1) m இல் தாக்கும் விளையுள் விசை A இற்கு ஏற்ப பூச்சியமாக இருக்கும் அதே வேளை B இற்கு ஏற்ப வலம் நோக்கி கிடை விசை தொழிற்படும்.
- (2) m இல் தாக்கும் விளையுள் விசை B இற்கு ஏற்ப பூச்சியமாக இருக்கும் அதேவேளை A இற்கு ஏற்ப வலம் நோக்கி கிடை விசை தொழிற்படும்.
- (3) m இல் தாக்கும் விளையுள் விசை B இற்கு ஏற்ப பூச்சியமாக இருக்கும் அதேவேளை A இற்கு ஏற்ப இடம் நோக்கி கிடை விசை தொழிற்படும்.
- (4) M இல் தாக்கும் விளையுள் விசை C, D இருவருக்கும் ஏற்ப பூச்சியம் ஆகும்.
- (5) M இல் தாக்கும் விளையுள் விசை C இற்கு ஏற்ப மையத்தை நோக்கியும் D இற்கு ஏற்ப மையத்திலிருந்து அப்பாலும் தொழிற்படும்.

36. 25°C இல் மூப்பட்ட அணையில் நீராவியின் செறிவு 30gm^{-3} உம் தொடர்பு ஈரப்பதன் 75% உம் ஆகும் அதே வெப்பநிலையில் மேலதிக நீராவியை செலுத்தி அணையிலுள்ளே நிரம்பலைய செய்ப்பட்ட பின்னர் அணையிலுள்ளே உள்ள புதிய நீராவியின் செறிவு யாது?

- (1) 32gm^{-3} (2) 34.5gm^{-3} (3) 38gm^{-3} (4) 40gm^{-3} (5) 42gm^{-3}

37. நிலையான தாங்கிகள் x, y ல் நிலைப்படுத்தப்பட்ட 8kg சீராக அடர்ந்த மரப்பலகை A, B மீது ஒரு இரும்பு குற்றி A ல் இருந்து B ஐ நோக்கி u வேகத்துடன் தள்ளப்பட்டு மரப்பலகையின் சமநிலையை குழப்புவதற்காக பயன்படுத்தப்படும் இரும்புக் குண்டு கொண்டிருக்க வேண்டிய குறைந்தபட்ச நிறை, குறைந்தபட்ச கதி ஆகியவை முறையே? (இக்கணிப்புக்களின் போது தாங்கிகளின் மீது மரப்பலகை வழுக்கவில்லை எனவும் இரும்பு குற்றிக்கும் பலகைக்கும் இடையேயான உராய்வு குணகம் $\mu = 0.3$ எனக் கருதுக.)



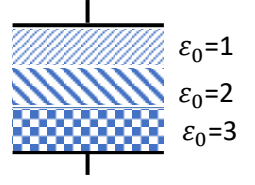
- (1) $80\text{N}, 6\text{ms}^{-1}$ (2) $160\text{N}, 6\text{ms}^{-1}$ (3) $80\text{N}, 3\text{ms}^{-1}$
- (1) $160\text{N}, 3\text{ms}^{-1}$ (1) $160\text{N}, 12\text{ms}^{-1}$

38. முதலின் வேகம் ஊடகத்தினூடாக அலைகள் செல்லும் வேகத்தை விஞ்சும் ஒரு சந்தர்ப்பமாக அமையாதுது

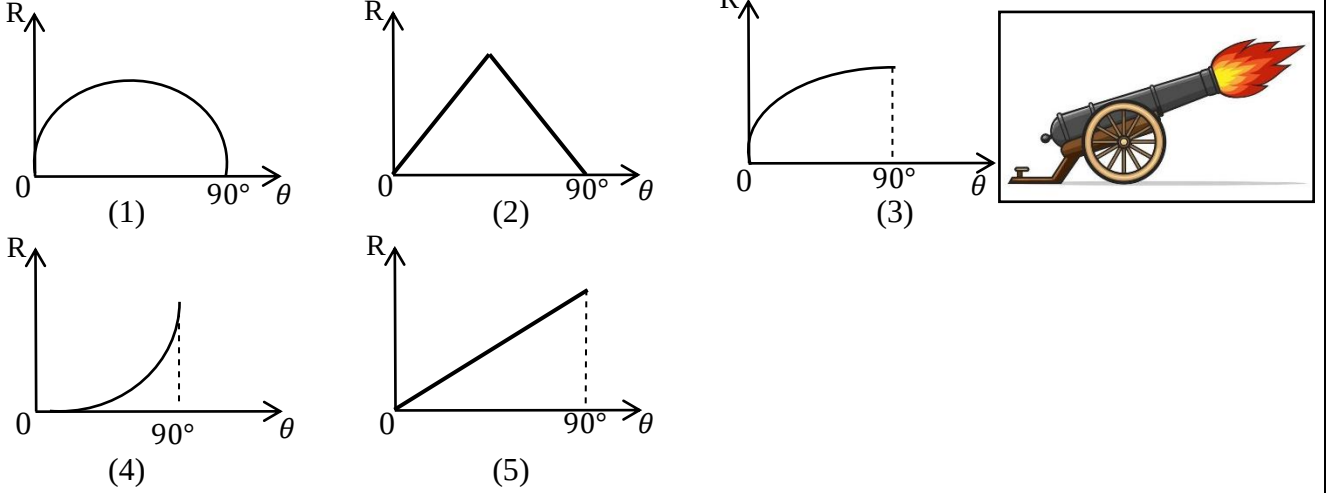
- (1) மீயொலி ஆகாய விமானம் பறக்கையில் விசேட ஒலி கேட்டல்
- (2) நீர் மீது விரைவாகச் செல்லும் ஒரு வள்ளத்தின் பிற்பக்கத்தில் வெண்ணிற நீரலைகள் உண்டாதல்
- (3) மேல் வானிற் செல்லும் ஓர் ஆகாய விமானத்தின் பிற்பக்கம் வெண்ணிற மென்மூடுபனி போல் தோன்றல்
- (4) ஓர் ஊர்வலத்தில் சவுக்கினால் அடிப்பவன் சவுக்கை விரைவாக அடிக்கும்போது வெடியொலி கேட்டல்
- (5) புவியை நோக்கிச் சென்றுகொண்டிருக்கும் ஆகாயக்கற்கள் நீல நிறத்தில் தோற்றல்.

39. தரப்பட்டுள்ள சமாந்தரத்தட்டு கொள்ளளவி ஒன்றில் தட்டுகளிடையே வளி காணப்படும் போது அதன் கொள்ளளவும் C ஆகும். அதன் தட்டுகளிடையே காட்டியவாறு $\epsilon_r = 1, 2, 3$ ஐ உடைய மூன்று மின் நுழையங்களைக் கொண்டு நிரப்பிய பின்னர் அதன் கொள்ளளவு பெறுமானம் யாது?

- (1) $18/11 C$ (2) $18C$ (3) $11C$ (4) $1/3C$ (5) $3C$



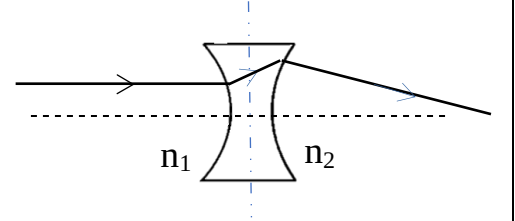
40. பீரங்கி தாக்குதலுக்கான இரானுவப் பயிற்சியை மேற்கொள்ளும் நபர் ஒருவர் பீரங்கி கிடைபுடன் அமைக்கும் கோணத்துடன் பீரங்கியில் இருந்து தரை மட்டத்தில் உள்ள இலக்கிற்கான தூரம் மாறுபடுவதை வரைபுபடுத்த வேண்டியுள்ளது. பின்வருவனவற்றுள் அதனை சரியாக வகை குறிப்பது எது?



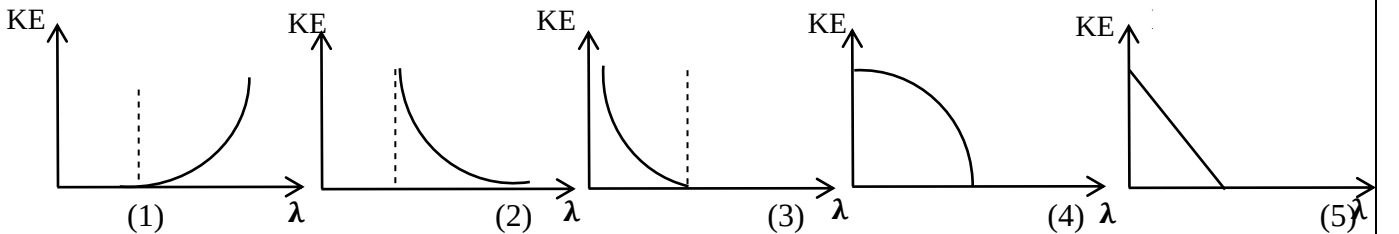
41. n_1, n_2 முறிவுச் சுட்டிகளை கொண்ட ஊடகங்களின் இடைமுகத்தின் நடுவில், முறிவுச்சுட்டி x ஐ உடைய ஊடகத்தால் ஆக்கப்பட்ட விரிவில்லை ஒன்று வைக்கப்பட்டு தலைமையச்சிற்கு சமாந்தரமாக ஒரு ஒளிக்கதிர் காட்டியவாறு செலுத்தப்பட்டது. இதில் இருந்து மூன்று மாணவர்கள் எடுத்த முடிவுகள் (A), (B), (C) பற்றி சரியானது

- (A) $n_1 < n_x$
(B) $n_x < n_2$
(C) $n_1 < n_2$

	A	B	C
(1)	சரி	சரி	சரி
(2)	சரி	சரி	கூறமுடியாது
(3)	கூறமுடியாது	சரி	சரி
(4)	சரி	கூறமுடியாது	கூறமுடியாது
(5)	கூறமுடியாது	கூறமுடியாது	கூறமுடியாது



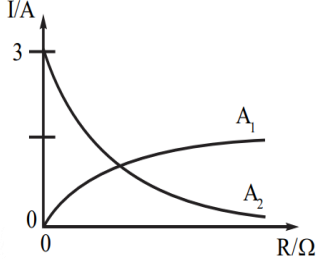
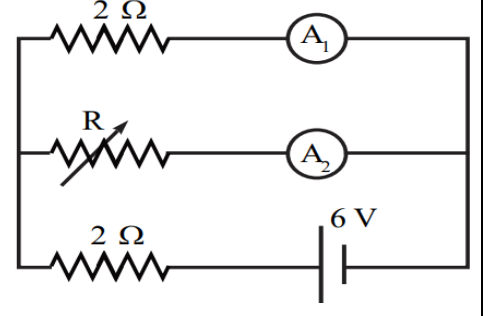
42. தாவர இலையில் நடைபெறும் ஒளித் தொகுப்பானது ஒளிமின் விளைவுக்கு ஒப்பான செயன்முறை மூலமாக நடைபெறுகின்றது. குறித்த வகையான தாவர இலை மேற்பரப்பு மாறுகின்ற அலைநீளத்தை உடைய ஒளிக்கதிரினால் ஒளிர்த்தப்படுகின்றது. இலையில் தோற்றுவிக்கப்படும் இலத்திரனின் உயர் இயக்கப்பாட்டு சக்திக்கும் உறிஞ்சப்பட்ட ஒளிக்கதிரின் அலை நீளத்திற்குமான தொடர்பை சிறந்த முறையில் வகைகுறிப்பது,



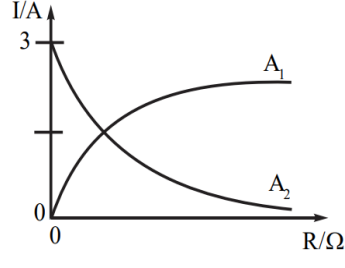
43. நீரில் அமிழ்த்தப்பட்ட பரிவு குழாயொன்றின் திறந்த முனைக்கு அருகில் 240Hz மீற்றனை கொண்ட அதிரும் இசைக்கவை பிடிக்கப்பட்டு குழாய் மேல்நோக்கி உயர்த்தப்படும் போது இது வெவ்வேறு சந்தர்ப்பங்களில் மீற்றன் 4s^{-1} உடைய அடிப்புகள் கேட்கப்பட்டன. அவ்விரு சந்தர்ப்பங்களிலும் பெறப்பட்ட குழாயின் சமநிலை நீளங்கள் முறையே, (வளியில் ஒலியின் வேகம் 320ms^{-1} என்க.)

- (1) $\frac{20}{59}, \frac{20}{61}$ (2) $\frac{40}{61}, \frac{40}{59}$ (3) $\frac{60}{61}, \frac{60}{59}$ (4) $\frac{40}{59}, \frac{40}{61}$ (5) $\frac{20}{61}, \frac{20}{59}$

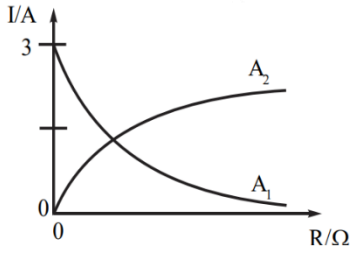
44. உருவில் காட்டப்பட்டுள்ள மின்சுற்றில் புறக்கணிக்கத்தக்க அகத்தடையுடைய மின்கலத்தின் மி.இ.வி. 6V ஆகும். A₁, A₂ ஆகியன இலட்சிய அம்பியர்மானிகள் ஆகும். மாற்றம் தடை R ஆனது பூச்சியத்திலிருந்து முடிவிலி வரை மாற்றப்படும்போது தடை R உடன் அம்பியர்மானி A₁, A₂ வாசிப்புக்கள் மாறுவதைக் காட்டும் வரைபடம்.



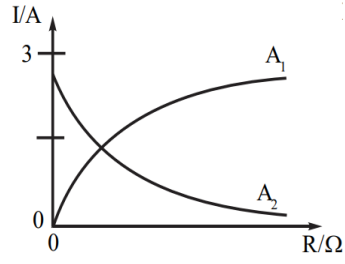
(1)



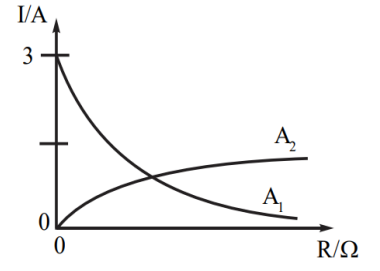
(2)



(3)



(4)



(5)

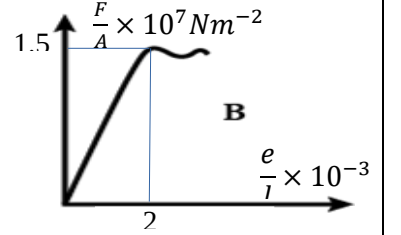
45. கட்டுமான வேலையில் பயன்படுத்தப்படும் தாங்கு கோல் (supporting jack) ஒன்றில் தொழிற்படும் நெருக்கல், தகைப்பு விகாரமாறல் வரைபில் காட்டப்பட்டுள்ளது.

(A) கோலின் யங்கின்மட்டு $7.5 \times 10^9 Pa$ ஆகும்.

(B) கோலில் சேமிக்கப்பட்ட சக்தியானது வரைபு அடைக்கும் பரப்பால் தரப்படும்.

(C) அலகு கனவளவில் சேமிக்கப்பட்ட சக்தியானது $1.5 \times 10^4 Jm^{-3}$ ஆகும்.

(D) குறித்த தாங்கு கோலிற்கு நெருக்கல், தகைப்பிற்காக இரு வெவ்வேறு யங்கின் மட்டு பெறுமானங்கள் காணப்படலாம்.



(1) A மட்டும்

(2) A, D மட்டும்

(3) A, B, D மட்டும்

(4) A, C, D மட்டும்

(5) A, B, C, D எல்லாம்

46. படத்தில் காட்டப்பட்ட வலை வேலைப்பாட்டின் A, B இடையேயான விளையுள் தடை யாது?

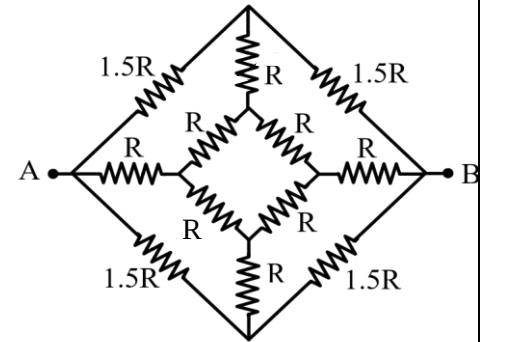
(1) 3R

(2) 1.5R

(3) 2R

(4) 5R/3

(5) R



47. ஒரு குறித்த இடத்திற்கு இரு சந்தர்ப்பங்களில் வேறுவேறாகக் கிடைக்கும் இரு ஒலிகளின் ஒலிச் செறிவு மட்டங்கள் முறையே 20 dB, 60 dB ஆகும். அவ்விரு சந்தர்ப்பங்களிலும் குறித்த இடத்திற்குக் கிடைக்கும் ஒலிச் செறிவுகள் முறையே I_1, I_2 ஆகும். விகிதம் $\frac{I_1}{I_2}$ ஆனது

(1) 10^{-6}

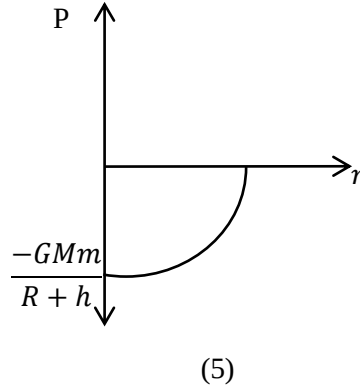
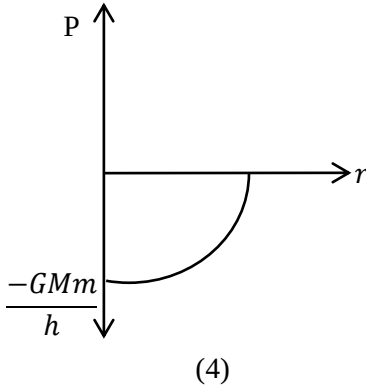
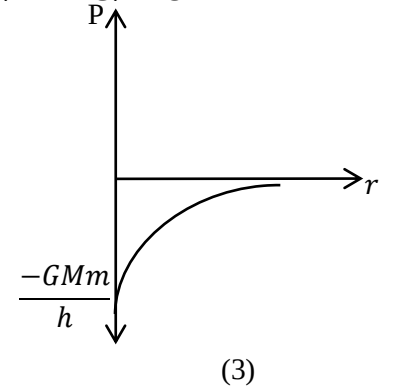
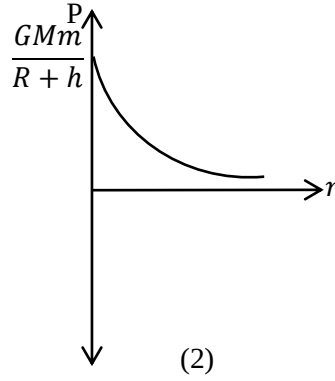
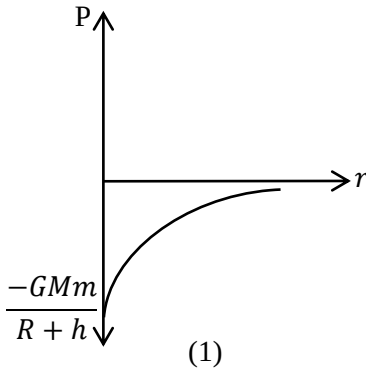
(2) 10^{-4}

(3) 10^{-2}

(4) 10^2

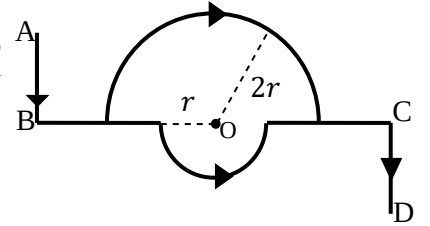
(5) 10^4

48. R ஆரையுடைய பூமியின் மேற்பரப்பில் இருந்து h உயரத்தில் அமைந்துள்ள ஏவு தளத்தில் இருந்து ஸுரப்பும் செய்மதி ஒன்றின் ஏவுதளத்தில் இருந்தான இடப்பெயர்ச்சியுடன் அழுத்த சக்தி மாறலை திரும்பட குறிப்பது.



49. சீராக அடர்ந்த மாறா குறுக்குவெட்டைக் கொண்ட கம்பி ஒன்றை பயன்படுத்தி அமைக்கப்பட்ட வலை வேலைப்பாட்டில் கம்பிகள் AB, CD நீண்டவையாகவும் காட்டிய திசையில் 22A மின்னையும் காவுகின்றது. அரைவட்ட பகுதிகளின் ஆரைகள் r, 2r எனின், பொதுமையம் O இல் உணரப்படும் காந்தப் பாய அடர்த்தி யாது? ($\pi = 3, B_x = B_y$)

- (1) உள்நோக்கி $\frac{7\mu_0}{8r}$ (2) உள்நோக்கி $\frac{14\mu_0}{8r}$ (3) வெளிநோக்கி $\frac{11\mu_0}{8r}$
 (4) வெளிநோக்கி $\frac{14\mu_0}{8r}$ (5) வெளிநோக்கி $\frac{7\mu_0}{8r}$



50. இசை நிகழ்வுகளில் சந்தத்திற்கு ஏற்ப மின் விளக்குகளை ஒளிர்ச் செய்யப் பயன்படும் ஒலி உணரியைக் கொண்ட செயற்பாட்டு விரியலாக்கற் சுற்று உருI இல் தரப்பட்டுள்ளது. ஒலி உணரியால் தோற்றுவிக்கப்படும் வோல்ற்றளவு(V) நேரம்(t) உடன் மாறும் வரைபு உருII ல் தரப்பட்டுள்ளது. எனின் பயப்பு வோல்ற்றளவு நேரத்துடன் மாறுபடுவதை சரியான முறையில் வகை குறிக்கும் வரைபு எது? (செனர் உடைவு அழுத்தம்(3V) என்க.)

